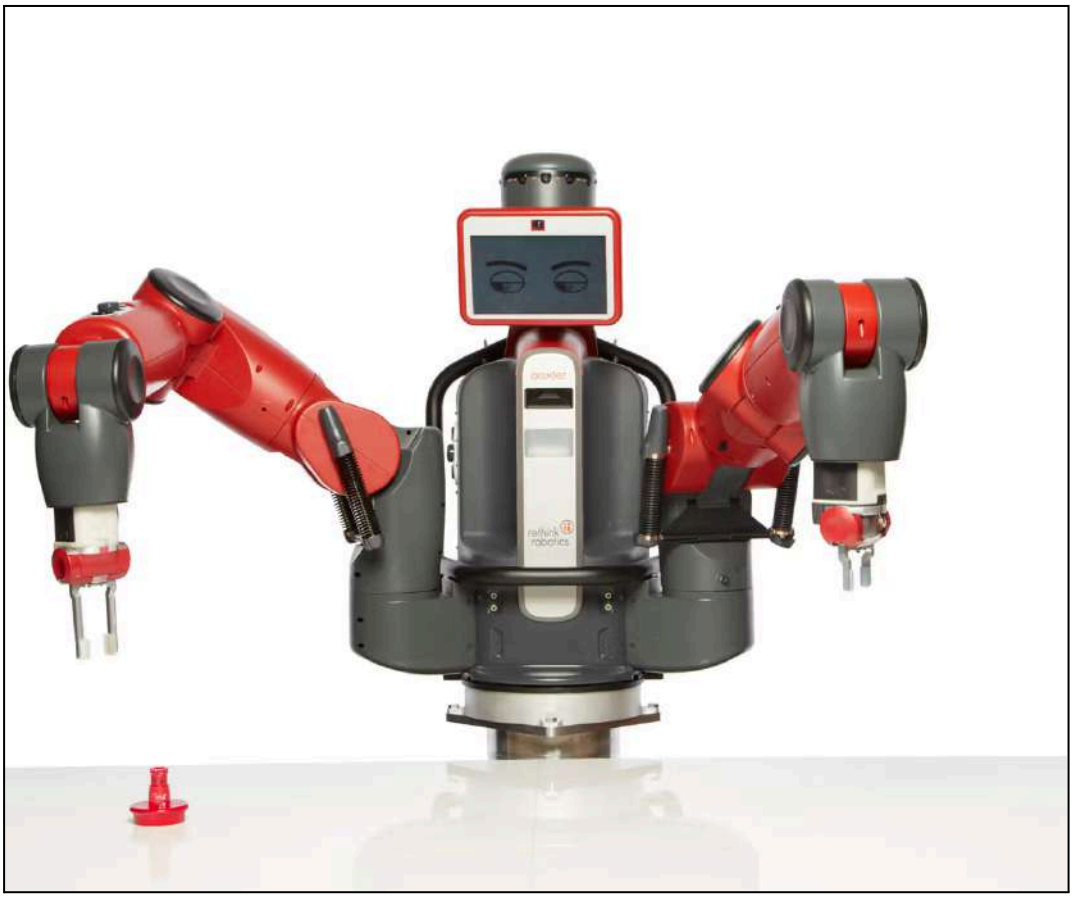
Université de picardie Jules Verne
Ufr de médecine- Institut d'Ingénierie de la Santé
Licence Sciences pour la Santé
Technologies Biomédicales et Techniques Computationnelles

Projet de Fin d'étude :

Contrôle et Programmation du Robot Baxter pour la Réalisation de Tâches Simples et l'Identification d'Objets



This project was carried out by:

- HASSANI Ghizlane
- OUAZARI Assya

Supervised by: **Mr. AARABI Ardalan**

Table de matière

I. Introduction **1**

II. Développement **2**

Description du Robot Baxter **2**

a. Caractéristiques générales 2

b. Système de capteurs et d'interaction 2

c. Applications et Évolution 2

1. Exercices d'entraînement avec MATLAB GUIDE **3**

a. Programmation d'une calculatrice simple 3

b. Développement d'une application de traitement d'images 3

2. Contrôle de robot Baxter **4**

a. Développement d'une Interface graphique de Contrôle pour Baxter 4

b. Contrôle du Robot avec un Contrôleur Externe: 4

i. Intégration du Joystick Thrustmaster T-Flight Stick V2 ..... **5**

ii. Intégration d'une Manette tech mobility **5**

iii. Connexion des caméras du robot à l'interface de contrôle **6**

- Affichage des caméras en temps réel (prévu) 6
- Sélection et identification d'objets (prototype prévu) 6
- Exécution du déplacement automatisé (objectif) 6

iv. Mise en œuvre du Template Matching pour le Déplacement du Robot **7**

III. Discussion **8**

IV. Perspectives **10**

V. Conclusion **11**

VI. Bibliographie **12**

VII. Annexes **13**

I. Introduction

La robotique est de plus en plus présente dans le monde médical. Les robots ne sont plus utilisés aujourd'hui que dans un environnement industriel, mais aussi dans un environnement de santé (les hôpitaux et les laboratoires..). Les robots peuvent accompagner les médecins et les chercheurs en effectuant des tâches précises, comme manipuler des objets médicaux, préparer des échantillons ou aider à certaines interventions chirurgicales. Le robot Baxter est un exemple de robot collaboratif capable d'interagir avec son environnement et d'effectuer différentes actions grâce à ses capteurs et ses bras qui sont articulés.

L'évolution rapide des technologies en robotique et en intelligence artificielle ouvre la voie à de nouvelles applications innovantes dans le domaine de la santé. L'intégration de robots collaboratifs permet non seulement d'améliorer l'efficacité des tâches réalisées par les professionnels de santé, mais aussi d'accroître la précision et la sécurité des interventions. Cette avancée technologique soulève également des défis liés à la programmation et à l'optimisation des mouvements de ces robots afin de garantir une interaction fluide et efficace avec leur environnement.

Dans ce projet, nous avons pour objectif de programmer le robot Baxter afin qu'il puisse agir de manière autonome sur les objets. Ainsi, pour cela, nous avons travaillé sur :

- **Développer et optimiser les mouvements des bras du robot Baxter**
  ➔ pour réaliser des tâches simples comme saisir et déplacer des objets;
- **Concevoir une interface de contrôle**
  ➔ permettant d'automatiser et d'ajuster les actions du robot en fonction de l'objet à manipuler;
- **Intégrer un module de reconnaissance d'objets**
  ➔ basé sur la vision par ordinateur pour identifier et localiser les objets dans l'espace;
- **Adapter les mouvements de Baxter en fonction de l'objet détecté (taille, forme..)**
  ➔ pour optimiser la prise en main et la manipulation.

Dans ce rapport, nous allons présenter les différentes étapes de notre projet. Nous commencerons par exposer le contexte et les objectifs. Ensuite, nous décrirons les méthodes utilisées pour programmer Baxter, en distinguant deux grandes étapes : le contrôle manuel de ses bras, puis l'intégration de la reconnaissance d'objets. Enfin, nous terminerons par une discussion sur les résultats obtenus.

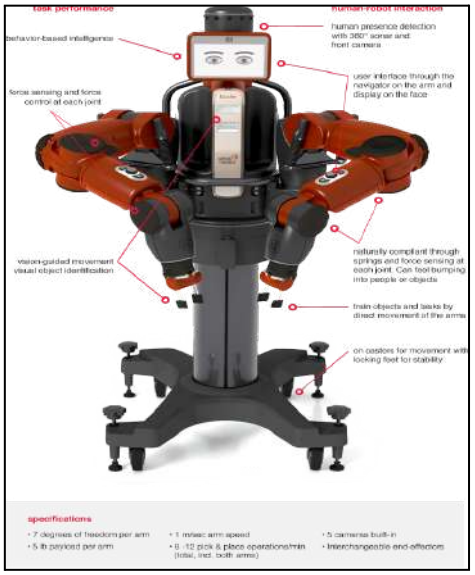
II. Développement

Description du Robot Baxter

Le robot Baxter, développé par la société Rethink Robotics, est un robot collaboratif (cobot) conçu pour interagir en toute sécurité avec les humains dans divers environnements industriels et de recherche.

a. Caractéristiques générales

Baxter est un robot bipède doté de deux bras articulés, chacun équipé de sept degrés de liberté, lui permettant d'effectuer une large gamme de mouvements. Sa structure repose sur un châssis stable monté sur une base fixe, bien que des configurations mobiles puissent être envisagées avec des supports adaptés.



Principales caractéristiques techniques :

- **Hauteur** : Environ 1,80 m
- **Poids** : Environ 75 kg
- **Nombre d'axes par bras** : 7
- **Capacité de charge** : 2,2 kg par bras
- **Alimentation** : Électrique (alimentation secteur)

b. Système de capteurs et d'interaction

Baxter est équipé d'une panoplie de capteurs lui permettant de percevoir son environnement et d'interagir avec précision :

➔ **Caméras** : elles permettent la reconnaissance visuelle des objets.

➔ **Capteurs de force et de couple** : Situés aux articulations, ils détectent les contacts physiques et permettent au robot d'ajuster ses mouvements en fonction des contraintes rencontrées.

➔ **Écran LCD interactif** : affiche des expressions faciales qui facilitent l'interaction homme-machine.

c. Applications et Évolution

Grâce à sa conception collaborative et ses fonctionnalités avancées, Baxter a rapidement trouvé sa place dans l'industrie, notamment pour l'assemblage, la manutention et le tri de pièces. Sa facilité d'utilisation et son approche sécurisée ont également séduit les secteurs de la recherche et de l'éducation, où il est utilisé pour des expérimentations en intelligence artificielle, en vision par ordinateur et en robotique cognitive.

Cependant, malgré ses qualités, Baxter a été officiellement retiré du marché en 2017, lorsque Rethink Robotics a cessé sa production. Aujourd'hui, il ne se trouve plus dans les chaînes de fabrication, mais continue de jouer un rôle clé dans les laboratoires et les universités du monde entier. Il est devenu un outil d'expérimentation précieux pour l'étude des interactions homme-robot et le développement de nouvelles approches en robotique collaborative.

1. Exercices d'entraînement avec MATLAB GUIDE

Avant de commencer à travailler sur la programmation du robot Baxter, on nous a demandé de s'entraîner avec MATLAB et son interface de développement d'interfaces graphiques, appelée GUIDE. Cet exercice nous a permis de comprendre comment créer une interface utilisateur interactive et gérer des actions déclenchées par des boutons.Nous avons réalisé deux projets :

a. Programmation d'une calculatrice simple

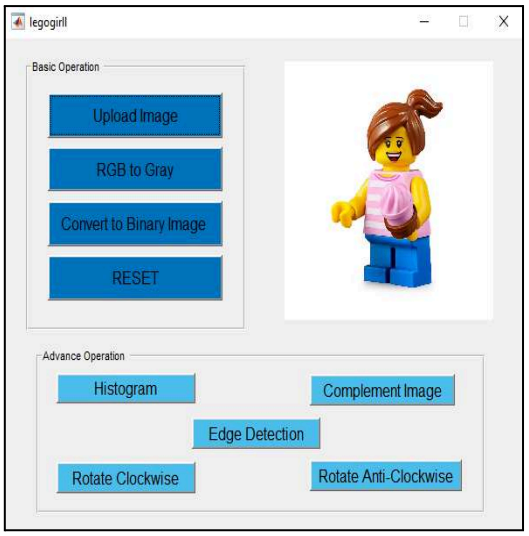
Le premier exercice consistait à créer une calculatrice basique avec MATLAB GUIDE. Nous l'avons utilisé pour placer plusieurs boutons correspondant aux opérations arithmétiques élémentaires (*addition, soustraction, multiplication, division*). Chaque bouton était associé à une fonction spécifique permettant d'effectuer l'opération correspondante sur deux nombres saisis par l'utilisateur. Ce projet nous a permis d'apprendre à :

- Manipuler les éléments d'interface graphique sous MATLAB (boutons, champs de texte, affichage des résultats).
- Écrire des fonctions callback permettant de récupérer les entrées utilisateur et d'exécuter une opération.
- Gérer les erreurs possibles, comme la division par zéro.

b. Développement d'une application de traitement d'images

Le second exercice était plus avancé. Nous avons programmé une application permettant de charger et de modifier une image en utilisant plusieurs opérations de traitement d'image. Nous avons utilisé GUIDE pour créer l'interface graphique et placer les différents boutons correspondant aux transformations appliquées sur l'image.Chaque bouton déclenche une fonction spécifique en MATLAB :

- 'Upload Image' permettait de charger une image depuis l'ordinateur.
- 'RGB to Gray' convertissait l'image en niveaux de gris.
- 'Convert to Binary Image' transformait l'image en noir et blanc (binarisation) avec un seuil fixé.
- 'Histogram' affichait l'histogramme des niveaux de gris de l'image.
- 'Edge Detection' appliquait un filtre de détection de contours (Sobel, Canny, etc.).
- 'Complement Image' inversait les couleurs de l'image.
- 'Rotate Clockwise / Anti-Clockwise' permettait de tourner l'image dans le sens des aiguilles ou inversement.
- 'Reset' remettait l'image d'origine sans aucune modification.



Cet exercice nous a permis de nous familiariser avec la création d'interfaces interactives à l'aide de **MATLAB GUIDE**. Nous avons appris à associer des actions spécifiques aux boutons et à manipuler des images en utilisant différentes fonctions MATLAB.

De plus, nous avons acquis des connaissances sur les opérations fondamentales du traitement d'image, telles que la conversion en niveaux de gris, l'analyse d'histogrammes et la détection de contours. Cette première étape nous a fourni une base solide pour la suite du projet, où nous avons appliqué des concepts similaires dans la programmation et le contrôle du robot Baxter.

2. Contrôle de robot Baxter

a. Développement d'une Interface graphique de Contrôle pour Baxter

Afin de faciliter l'interaction avec le robot Baxter, nous avons conçu une interface graphique via MATLAB GUIDE, permettant de contrôler chaque articulation du robot à l'aide de boutons interactifs. Cette interface vise à éviter la saisie répétitive de lignes de code, tout en rendant le système plus intuitif et accessible. L'interface est divisée en deux colonnes principales :

- À gauche, les commandes pour le bras gauche du robot.
- À droite, les commandes pour le bras droit.

Chaque partie est représentée par un panneau coloré contenant les boutons de contrôle associés :

- ☑ **Pinces (Grippers)** : ouverture/fermeture.
- ☑ **Poignet (Wrist)** : inclinaison haut/bas et rotation horaire/antihoraire.
- ☑ **Coude (Elbow)** : lever/abaissement et rotation.
- ☑ **Épaule (Shoulder)** : mouvements latéraux et rotation.

Trois zones d'affichage d'image (axes) sont prévues pour intégrer des captures, des retours caméra ou des indicateurs de position via la détection visuelle.

Fonctionnement technique

Chaque bouton est relié à un **callback MATLAB** qui envoie une commande HTTP au serveur local de contrôle du robot à l'adresse `http://192.168.137.243:5005`. Par exemple :

```
command='/move/right/right_s0/0.5';
url_command= [url command];
response=webwrite(url_command,struct(),options);
```

Ce système repose sur une **API RESTful** où chaque commande correspond à un mouvement spécifique (translation, rotation, ouverture/fermeture, etc.) pour un segment particulier du robot (par exemple : `right_e1`, `left_w0`, etc.).

b. Contrôle du Robot avec un Contrôleur Externe:

Après avoir mis en place l'interface graphique dans MATLAB, nous avons voulu aller plus loin dans l'interaction avec Baxter, en testant le **contrôle via des périphériques externes**. L'idée était de rendre la manipulation encore plus intuitive, proche des gestes humains, et de s'éloigner du clic-souris

classique. Deux dispositifs ont été explorés : un **joystick Thrustmaster T-Flight Stick V2** et une **manette de jeu Tech Mobility**.

i. Intégration du Joystick Thrustmaster T-Flight Stick V2



Dans un premier temps, nous avons utilisé le joystick Thrustmaster, un dispositif assez répandu dans les simulateurs de vol. Une fois reconnu par MATLAB, nous avons pu associer ses axes de mouvement aux déplacements du bras droit de Baxter, et attribuer l'ouverture/fermeture de la pince à deux de ses boutons.

Cependant, ce périphérique présentait des limitations :

- Il ne permettait de contrôler qu'un seul bras à la fois.
- Les mouvements possibles étaient hauts, bas, gauche et droite, sans aucune possibilité de rotation.
- Impossible de contrôler le coude ou le poignet autrement que par simple translation.

Malgré ces limites, cette phase nous a permis de vivre une première expérience de contrôle dynamique, en bougeant le bras du robot en temps réel à l'aide d'un dispositif externe. Cela a renforcé notre compréhension des mouvements articulaires de Baxter.

L'intégration a commencé par la reconnaissance du joystick dans MATLAB. Ensuite, les axes du joystick ont été assignés aux déplacements du bras et les boutons ont été configurés pour ouvrir et fermer la pince.

ii. Intégration d'une Manette tech mobility

Pour surmonter les contraintes du joystick, nous avons ensuite testé une manette Tech Mobility. Cette fois, l'expérience a été bien plus fluide. Non seulement la manette était plus ergonomique, mais elle permettait également de contrôler les deux bras de Baxter de manière indépendante.



Les principales caractéristiques de cette intégration étaient les suivantes :

- **Possibilité de contrôler les deux bras** indépendamment.
- **Déplacements haut, bas, gauche et droite**, de l'épaule et du poignet mais toujours **sans rotation** des articulations.

L'intégration s'est déroulée de la même manière que pour le joystick, avec la reconnaissance de la manette dans MATLAB, l'assignation des sticks pour contrôler les déplacements et la configuration des boutons pour les pinces. Cette méthode était plus pratique, car elle permettait d'interagir avec les deux bras simultanément.

La manette n'offre pas de rotation non plus, elle apporte un avantage significatif par rapport au joystick en permettant de manipuler les deux bras simultanément, ce qui ouvre la voie à des interactions plus complexes.

On a alors commencé à se projeter : "Et si on combine ça avec la vision du robot ?"

iii. Connexion des caméras du robot à l'interface de contrôle

Dans cette dernière phase du projet, nous avons envisagé d'ajouter une fonction de vision artificielle à notre système de contrôle de Baxter. L'idée était de permettre au robot non seulement de recevoir des commandes manuelles, mais aussi de percevoir son environnement et de réagir de façon autonome en fonction des objets qu'il détecte.

- **Affichage des caméras en temps réel (prévu)**

L'interface a été modifiée pour intégrer un affichage en direct du flux vidéo des caméras embarquées de Baxter. Cette fonctionnalité vise à donner à l'utilisateur une vision en temps réel de ce que "voit" le robot, afin de mieux superviser les tâches, analyser la scène et réagir en conséquence.

- **Sélection et identification d'objets (prototype prévu)**

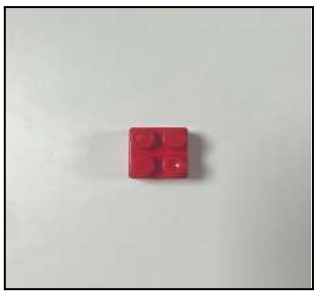
Deux nouvelles zones ont été ajoutées à l'interface, correspondant à deux objets cibles. Le principe est simple : lorsqu'un utilisateur sélectionne un objet via un bouton, l'image captée par la caméra est comparée à une image de référence. Si une correspondance est détectée, le robot est censé déclencher automatiquement le déplacement programmé lié à cet objet.

Par exemple, si le système reconnaît une **tête de Lego (objet 2)**, Baxter devrait enclencher un itinéraire prédéfini pour la saisir.

Objet 1:



Objet 2:



- **Exécution du déplacement automatisé (objectif)**

L'objectif final est de relier cette reconnaissance visuelle à des actions autonomes du robot. Une fois un objet identifié, Baxter doit pouvoir se déplacer de façon ciblée pour l'atteindre, sans intervention humaine supplémentaire. Cela représenterait une avancée importante vers un contrôle semi-automatique basé sur la perception.

iv. Mise en œuvre du Template Matching pour le Déplacement du Robot

Une fois l'ensemble des étapes préalables achevées, incluant l'intégration et la calibration des caméras de Baxter, nous avons mis en place un système de **template matching** afin d'automatiser le déplacement du robot en fonction des objets détectés.

Le **template matching** est une technique de vision par ordinateur permettant de comparer une image capturée par les caméras à une base de modèles pré-enregistrés. Lorsqu'un objet est reconnu, ses coordonnées dans l'espace sont déterminées, permettant ainsi à Baxter d'ajuster sa trajectoire pour interagir avec cet objet de manière précise et efficace.

Dans notre cas, nous avons travaillé sur deux objets distincts. Pour chacun d'eux, un modèle spécifique a été défini, et le robot a été programmé pour adapter son déplacement en fonction de la position et de l'orientation de l'objet détecté. Après identification de l'objet via la caméra, un algorithme calcule la trajectoire optimale qui consiste à prendre l'objet et le placer en dessus d'une boîte placée juste à côté.

Cette approche a permis de rendre le processus d'interaction plus autonome et réactif, ouvrant la voie à des applications plus complexes où Baxter pourrait manipuler plusieurs objets avec une plus grande précision, sans intervention humaine directe.

III. Discussion

Travailler sur un projet autour du robot Baxter nous a permis de nous plonger concrètement dans l'univers de la robotique appliquée à la santé. Aujourd'hui, les robots ne sont plus uniquement réservés aux chaînes de production industrielle. Dans les hôpitaux, les laboratoires d'analyses médicales ou les centres de recherche, la robotique devient un véritable atout pour accomplir des tâches précises, répétitives ou nécessitant une grande précision. C'est dans cette logique que notre projet a pris tout son sens : rendre Baxter capable d'agir de manière semi-autonome pour manipuler des objets, en lien avec des applications réelles du secteur biomédical.

Le projet n'a pas été linéaire. Chaque étape a apporté son lot de défis. L'un des premiers obstacles a été la prise en main de MATLAB GUIDE. Il a fallu du temps pour apprendre à créer une interface graphique fonctionnelle, comprendre la logique des callbacks, gérer les erreurs, et surtout faire en sorte que l'interface soit intuitive tout en communiquant efficacement avec le robot. Ce premier pas a été fondamental, car il nous a permis d'établir un lien concret entre l'utilisateur et le système robotisé, ce qui est une compétence clé dans les technologies de la santé où l'ergonomie et la fiabilité sont essentielles.

Une fois l'interface mise en place, nous avons voulu aller plus loin en explorant des modes de contrôle alternatifs. C'est là que l'intégration du joystick, puis de la manette, a été envisagée. Ces périphériques nous paraissent plus naturels et proches des gestes humains. Toutefois, leur configuration n'était pas simple. Le joystick ne permettait de contrôler qu'un seul bras, et seulement dans certaines directions, sans aucune possibilité de rotation. Malgré ces limites, cette étape nous a permis de mieux comprendre la cinématique du robot et d'analyser en profondeur ses réactions.

La manette Tech Mobility a apporté une solution partielle à ces contraintes. Plus ergonomique et plus souple, elle permettait cette fois de contrôler les deux bras en parallèle, ce qui ouvre des perspectives intéressantes dans un contexte médical où certaines tâches demandent coordination et précision bilatérale. Même si la rotation des articulations n'était pas encore intégrée, cette étape nous a montré que l'on pouvait envisager un système plus intuitif pour interagir avec le robot, ce qui est particulièrement important dans le secteur médical, où le personnel doit pouvoir utiliser les outils technologiques sans avoir à maîtriser la programmation.

C'est en travaillant sur ces limitations que l'idée d'intégrer la vision artificielle est née. Dans un laboratoire ou un bloc opératoire, un robot ne peut pas se contenter d'exécuter des commandes : il doit aussi s'adapter à son environnement. La reconnaissance d'objets par caméra nous semblait donc être une évolution naturelle pour que Baxter puisse agir avec un minimum d'intervention humaine. Nous avons commencé par modifier notre interface pour intégrer l'affichage des caméras et ajouter des sections dédiées à la sélection d'objets. L'objectif était simple : si Baxter reconnaît un objet, il doit pouvoir réagir automatiquement, suivre un itinéraire prédéfini et effectuer une manipulation.

L’intégration de la vision artificielle au système de contrôle de Baxter représentait une étape ambitieuse et importante de notre projet. L’objectif était de permettre au robot d’interpréter visuellement son environnement pour réagir automatiquement en fonction des objets détectés. Bien que la logique fonctionnelle ait été pensée et que l’interface ait été modifiée pour accueillir ces nouvelles fonctionnalités, l’implémentation complète de cette partie n’a pas pu être finalisée dans le temps imparti.

L’un des principaux blocages a été la gestion du flux vidéo en temps réel. Le robot Baxter est équipé de caméras, mais la récupération continue de l’image depuis MATLAB s’est révélée plus complexe que prévu. Nous avons rencontré des limitations techniques liées à la compatibilité entre le système de streaming vidéo du robot et MATLAB, notamment en ce qui concerne la latence, la fréquence d’actualisation, et la gestion du format d’image transmis.

Un second obstacle est apparu lors de la tentative de traitement de ces images en temps réel. L'idée était de comparer les objets captés par la caméra à des images de référence enregistrées en amont. Cette comparaison reposait sur des opérations de traitement d’image (mise en échelle, filtrage, reconnaissance de forme ou de couleur), mais nous avons constaté que ces traitements nécessitent des ressources importantes et un calibrage fin pour être efficaces. Le manque de stabilité dans l’acquisition des images nous a empêché de valider cette partie.

Enfin, un autre point de difficulté a été la liaison entre la détection d’un objet et l’exécution automatique d’un mouvement spécifique. Le mécanisme de déclenchement conditionnel (si un objet est détecté → alors déclencher tel mouvement) n’a pas pu être testé dans un environnement réel, car il dépendait entièrement de l’aboutissement des étapes précédentes.

Même si la vision artificielle reste à l’état de prototype dans notre projet actuel, ces difficultés nous ont permis de mieux comprendre les contraintes techniques d’une telle intégration. Elles ouvrent des pistes claires pour la suite : améliorer la communication entre le robot et MATLAB pour le flux vidéo, utiliser des bibliothèques externes spécialisées en traitement d’image (comme OpenCV), ou encore intégrer un module de reconnaissance via une intelligence artificielle légère.

Ce projet nous a permis de mieux comprendre les interactions complexes entre un opérateur humain, une interface logicielle et un système robotisé. Il a aussi mis en lumière les nombreuses applications possibles en santé : transport automatisé d’échantillons, assistance à la manipulation de dispositifs médicaux, soutien en milieu stérile... En surmontant chaque difficulté, que ce soit liée au codage, à la compatibilité des périphériques ou à l’intégration des flux vidéo, nous avons acquis une méthode de travail rigoureuse et adaptable. Ces compétences nous seront précieuses, non seulement pour la suite de nos études, mais aussi dans notre future carrière dans les technologies biomédicales.

En somme, au-delà des résultats techniques, ce projet a surtout été pour nous une formidable opportunité d’apprentissage, de créativité, et de projection vers des solutions concrètes dans le domaine de la santé.

IV. Perspectives

Le travail réalisé dans le cadre de ce projet a permis de poser les bases d'un système de contrôle semi-autonome pour le robot Baxter. Bien que certaines fonctionnalités avancées comme la vision artificielle n'aient pas encore pu être pleinement opérationnelles, plusieurs pistes d'amélioration se dessinent clairement pour la suite.

La suite logique de notre projet serait de rendre Baxter réellement autonome dans sa prise de décision face à des objets détectés dans son environnement. Pour cela, plusieurs pistes peuvent être envisagées.

Tout d'abord, il serait important de finaliser la connexion en temps réel aux caméras du robot. Pour contourner les limitations de MATLAB, l'utilisation de bibliothèques externes comme OpenCV pourrait être une alternative intéressante, notamment pour la capture d'images, la détection de formes, ou encore le suivi d'objets en mouvement.

La reconnaissance d'objets pourrait également gagner en précision et en robustesse grâce à l'intégration de modèles d'apprentissage automatique, entraînés à identifier une variété d'objets médicaux ou de formes complexes. Ce type de système permettrait au robot de s'adapter à différents environnements de travail, comme un laboratoire ou une salle de préparation.

Du point de vue de l'interface, il serait pertinent d'envisager une version plus moderne et responsive, éventuellement en basculant vers App Designer ou une interface web, plus accessible pour les utilisateurs finaux. Cela permettrait aussi une utilisation à distance ou sur tablette dans un environnement hospitalier.

Enfin, le contrôle via manette ou joystick pourrait être perfectionné avec la prise en charge de la rotation des articulations. Cela rendrait les gestes plus précis, plus proches des mouvements humains, et donc plus efficaces dans des contextes comme la manipulation d'objets fragiles ou stériles.

Ces perspectives ouvrent la voie à un système plus intelligent, modulable et adapté aux exigences du domaine de la santé, où fiabilité, précision et intuitivité sont des priorités absolues.

V. Conclusion

À travers ce projet, nous avons eu l'opportunité d'explorer les possibilités offertes par le robot collaboratif Baxter, en mettant en place un système de contrôle progressif, depuis une interface graphique basique jusqu'à des tentatives d'intégration de la vision artificielle. Baxter n'est pas un simple robot articulé ; il a été conçu pour interagir avec l'humain dans des environnements variés, notamment dans les domaines de la production, de l'enseignement, mais aussi de la santé.

Notre objectif principal était de permettre à Baxter d'exécuter des tâches simples de manière autonome, telles que saisir et déplacer des objets, tout en adaptant ses actions à l'environnement grâce à une interface intuitive et à des fonctions de reconnaissance d'objets. Bien que certaines fonctionnalités, comme la vision en temps réel, n'aient pas encore pu être finalisées, ce projet a permis de poser les bases solides pour une interaction plus intelligente entre l'humain et le robot.

Dans le secteur de la santé, un robot comme Baxter pourrait jouer un rôle précieux en automatisant des tâches de routine (préparation d'échantillons, assistance à la manipulation de matériel, transport de dispositifs médicaux...), réduisant ainsi la charge de travail du personnel soignant et limitant les risques d'erreur ou de contamination. Grâce à sa capacité à être programmé et adapté à différentes situations, il représente un outil polyvalent, capable de s'intégrer à des contextes médicaux variés.

Les perspectives d'évolution sont nombreuses : intégrer un système de vision entièrement fonctionnel, améliorer la précision des mouvements à l'aide de capteurs supplémentaires, ou encore y associer une intelligence artificielle capable d'adapter les décisions du robot en temps réel. Avec de tels développements, Baxter pourrait devenir un assistant de travail autonome, capable d'interagir de manière fluide, sécurisée et efficace dans des environnements complexes comme les laboratoires ou les blocs opératoires.

Ce projet a été pour nous une première immersion concrète dans le monde de la robotique appliquée à la santé, et il nous a permis de développer des compétences précieuses en programmation, en conception d'interfaces, et en compréhension des systèmes complexes. Il ouvre la voie à d'autres travaux encore plus ambitieux, au croisement de la robotique, de l'intelligence artificielle et des technologies biomédicales.

VI. Bibliographie

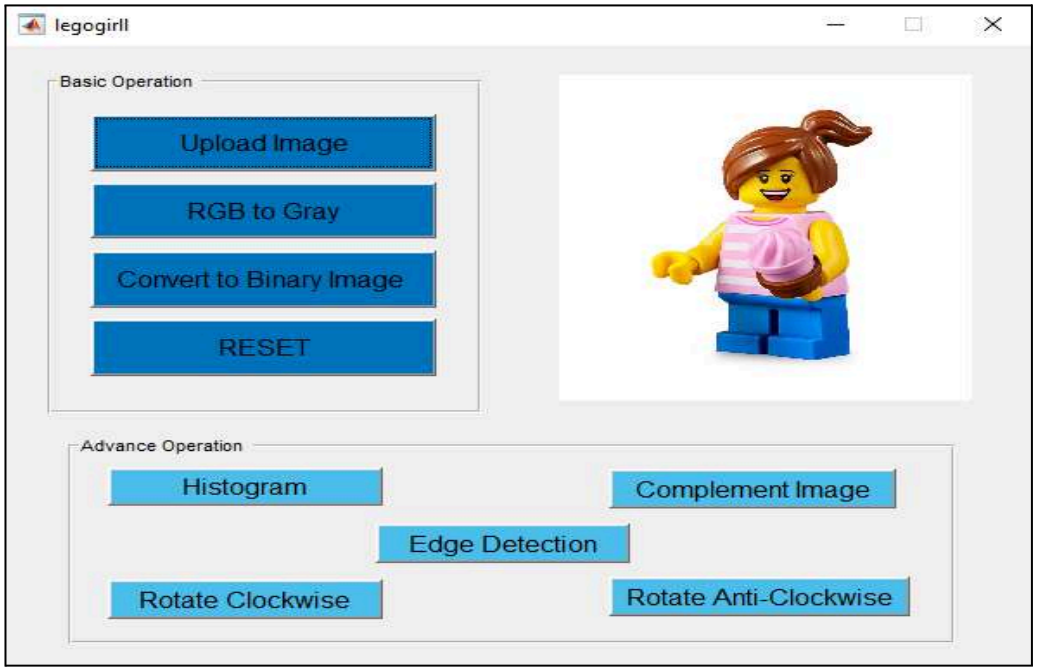
- *Help center*. (s. d.). https://fr.mathworks.com/help/

- *Le robot Baxter de Rodney Brooks pour la recherche et l'éducation*. (s. d.). Génération Robots. https://www.generationrobots.com/fr/401514-baxter-robot-research-prototype.html?srsltid=AfmBOopQoPcDiP_co77sDhjjtYbq_C5IUY6Og30GxTPYZhp0WEYXM6oe

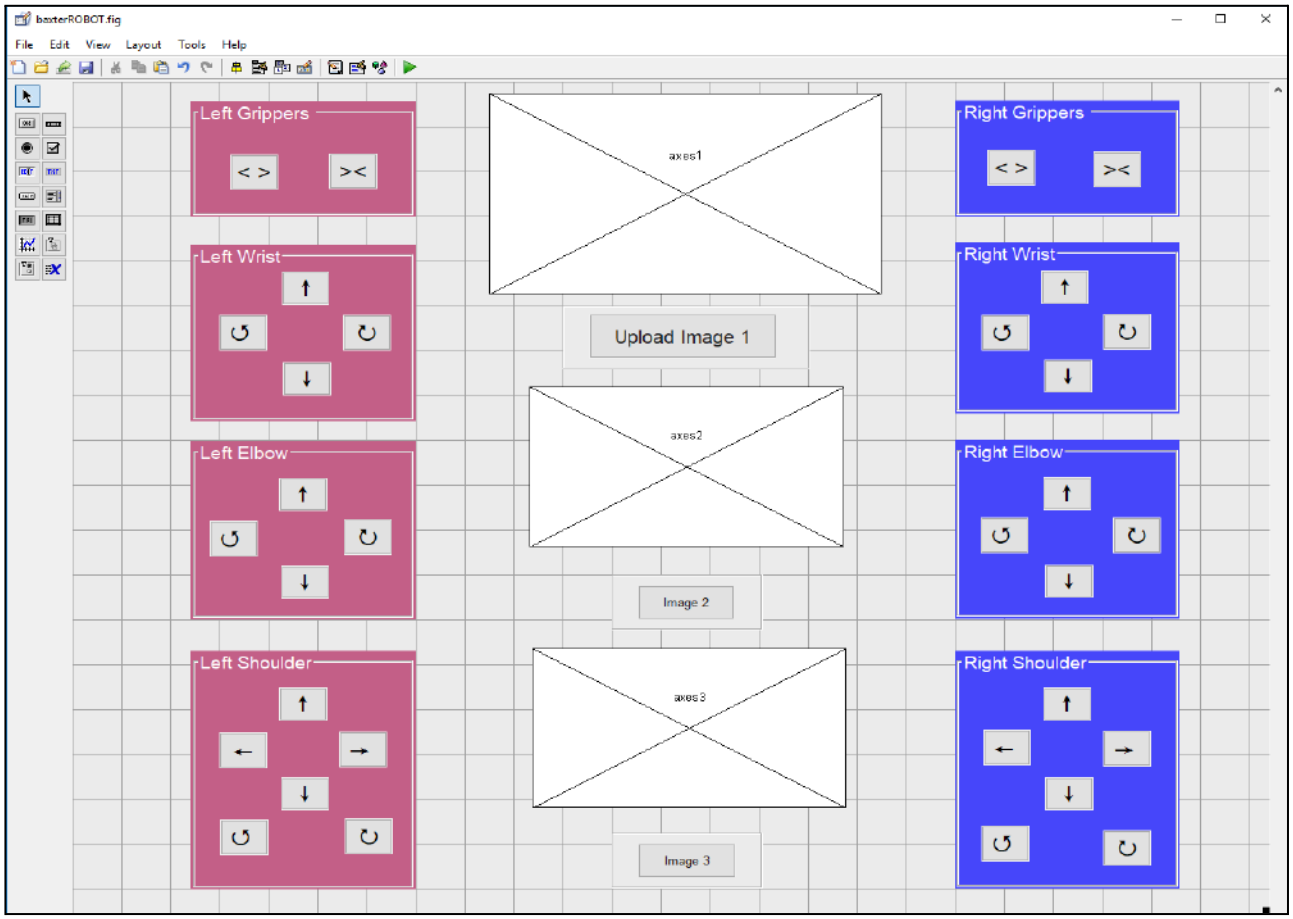
- Team, R. (2024, 25 avril). *Baxter*. ROBOTS : Your Guide To The World Of Robotics. https://robotsguide.com/robots/baxter

VII. Annexes

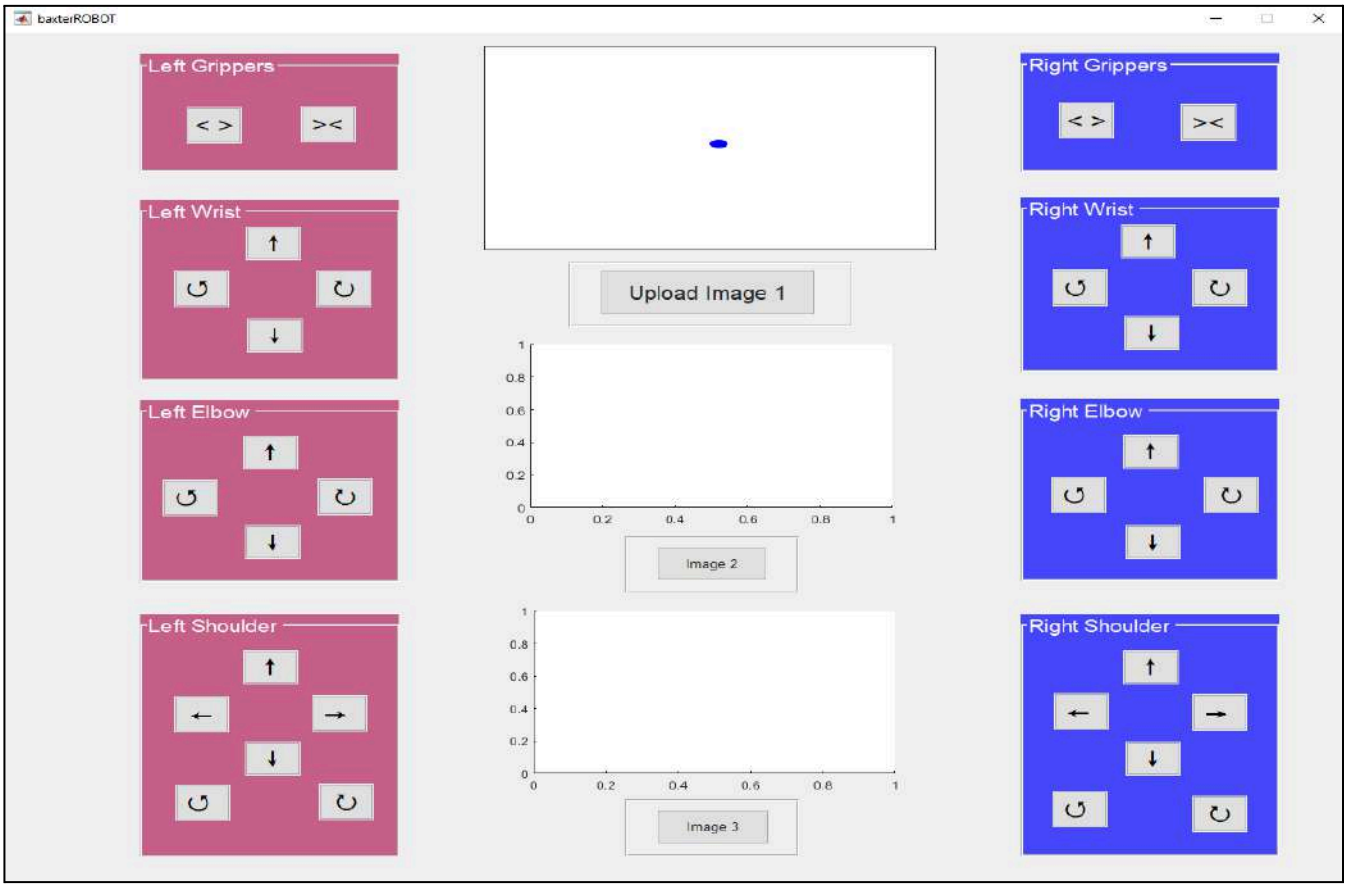
Développement d'une application de traitement d'images



Guide matlab: interface



Interface graphique de Contrôle pour Baxter :



Connexion des caméras du robot à l'interface de contrôle :

